

راهنمای جامع برنامه Network Security Scanner

نویسنده: Payam Fekri

Version : 1.0

سال انتشار: 2026

Network Security Scanner یک ابزار حرفه‌ای برای اسکن شبکه، تشخیص تهدیدات امنیتی، مانیتورینگ اینترنت و تولید گزارش‌های امنیتی است.

این برنامه به شما کمک می‌کند تا:

-دستگاه‌های متصل به شبکه خود را بشناسید

-آسیب‌پذیری‌های امنیتی را شناسایی کنید

-قطعی‌های اینترنت را ثبت کنید

-گزارش‌های حرفه‌ای تهیه کنید

گزینه 1: اسکن تک IP

چه کاری انجام می‌دهد؟

یک دستگاه خاص در شبکه را به طور کامل اسکن می‌کند.

چه اطلاعاتی می‌دهد؟

-پورت‌های باز دستگاه

-نوع سیستم عامل (ویندوز، لینوکس، مودم، ...)

-تهدیدات امنیتی مانند پورت‌های باز خطرناک

مثال:

برای اسکن مودم خودتان: 192.168.1.1

کاربرد: بررسی امنیت یک دستگاه مشخص در شبکه

گزینه 2: اسکن سریع شبکه

چه کاری انجام می‌دهد؟

کل شبکه را اسکن می‌کند و همه دستگاه‌های روشن را پیدا می‌کند.

قابلیت‌ها:

-سرعت اسکن قابل تنظیم (سریع، معمولی، آهسته)

-تشخیص آی‌پی و نوع سیستم عامل

نکته: برای شبکه‌های بزرگ از سرعت معمولی استفاده کنید .

کاربرد: پیدا کردن همه دستگاه‌های متصل به شبکه

گزینه 3: اسکن خودکار

چه کاری انجام می‌دهد؟

به صورت دوره‌ای و خودکار شبکه را اسکن می‌کند.

تنظیمات زمانی:

- هر 5 دقیقه: برای شبکه‌های پویا و پرتغییر

- هر 15 دقیقه: حالت معمولی و متعادل

- هر 30 دقیقه: برای شبکه‌های پایدار

کاربرد: نظارت مداوم بر شبکه و تشخیص دستگاه‌های جدید

گزینه 4: تاریخچه تهدیدات

چه کاری انجام می‌دهد؟

تمام هشدارهای امنیتی قبلی را نمایش می‌دهد.

اطلاعات نمایش داده شده:

-زمان وقوع تهدید

-آی پی دستگاه مورد نظر

-سطح ریسک (بحرانی، هشدار، ایمن)

-نوع تهدید شناسایی شده

کاربرد: بررسی سوابق امنیتی شبکه

گزینه 5: دستگاه‌های شناخته شده

چه کاری انجام می‌دهد؟

مدیریت دستگاه‌های مطمئن و شناخته شده شبکه.

قابلیت‌ها:

-اضافه کردن دستگاه به لیست شناخته شده

-حذف دستگاه از لیست

-دستگاه‌های ناشناس در اسکن بعدی هشدار می‌گیرند

کاربرد: کاهش هشدارهای غیرضروری برای دستگاه‌های خودتان

گزینه 6: اسکن وای فای

چه کاری انجام می دهد؟

شبکه های بی سیم اطراف شما را شناسایی می کند.

اطلاعات نمایش داده شده:

-نام شبکه (SSID)

-قدرت سیگنال به صورت درصد و نوار گرافیکی

-نوع امنیت: WPA2 ، WPA3 ، باز، ضعیف

-کانال فرکانسی

-باند فرکانسی (2.4 گیگاهرتز یا 5 گیگاهرتز)

تحلیل امنیتی:

-شناسایی شبکه های باز و بدون رمز

-شناسایی شبکه های با امنیت ضعیف

-پیشنهاد بهترین کانال برای وای فای شما

-تحلیل تداخل کانال ها

نکته امنیتی: هرگز به شبکه های باز و بدون رمز متصل نشوید.

گزینه 7: ردیابی مسیر

چه کاری انجام می‌دهد؟

مسیر رسیدن به یک مقصد را مرحله به مرحله نشان می‌دهد.

کاربردها :

-تشخیص کندی شبکه و پیدا کردن مرحله دارای تاخیر

-عیب‌یابی اتصال و پیدا کردن محل قطعی

-مشاهده مسیر اینترنت از کامپیوتر شما تا مقصد

گزینه‌های موجود:

-مسیر تا مودم خودتان (بدون نیاز به اینترنت)

-مسیر تا خود کامپیوتر (localhost)

-مسیر تا هر آی‌پی یا دامنه (نیاز به اینترنت)

نکته: بدون اتصال به اینترنت، فقط گزینه‌های محلی کار می‌کنند.

گزینه 8: مانیتور اینترنت

چه کاری انجام می‌دهد؟

قطع و وصل شدن اینترنت را ثبت و گزارش می‌دهد.

قابلیت‌ها:

- مانیتورینگ خودکار در بازه‌های زمانی مشخص
- ثبت زمان شروع و پایان هر قطعی
- نمایش آمار دقیق شامل تعداد قطعی‌ها و مجموع زمان قطعی
- ذخیره گزارش در فایل

تنظیمات قابل تغییر:

- فاصله زمانی چک: 10، 30 یا 60 ثانیه
- نمایش آنلاین یا آفلاین در کنسول
- ذخیره خودکار گزارش روزانه

کاربرد: مناسب برای افرادی که اینترنت ناپایدار و پرافت دارند

گزینه 9: اسکن آسیب‌پذیری پیشرفته

چه کاری انجام می‌دهد؟

آسیب‌پذیری‌های معروف امنیتی را شناسایی می‌کند.

پورت‌های بحرانی:

پورت	نام سرویس	خطر امنیتی
-----	-----	-----
FTP	21	خطر نشت اطلاعات
Telnet	23	ارتباط رمزنگاری نشده
SMB	445	هدف باج افزارها (EternalBlue)
RDP	3389	هدف حملات پروت فورس
VNC	5900	دسترسی از راه دور ضعیف

پورت های هشدار:

پورت	نام سرویس	خطر امنیتی
-----	-----	-----
SSH	22	رمز ضعیف خطرناک است
HTTP	80	ترجیحاً از HTTPS استفاده کنید
MySQL	3306	بررسی دسترسی های غیرمجاز

کاربرد: شناسایی سریع آسیب پذیری های رایج در شبکه

گزینه 10: نقشه شبکه

چه کاری انجام می‌دهد؟

نمایش گرافیکی و ساختاری از کل شبکه شما.

قابلیت‌ها:

- پیدا کردن همه دستگاه‌های موجود در شبکه

- نمایش به صورت ساختار درختی و منظم

- تشخیص نوع دستگاه (مودم، کامپیوتر، موبایل، چاپگر)

- ذخیره و بارگذاری نقشه برای استفاده بعدی

- مقایسه دو نقشه و تشخیص دستگاه‌های جدید یا حذف شده

اطلاعات نمایش داده شده:

- آی‌پی هر دستگاه

- نوع سیستم عامل

- نوع دستگاه

- پورت‌های باز

کاربرد: درک بهتر ساختار شبکه و شناسایی دستگاه‌های ناشناس

گزینه 11: مانیتور پهنای باند

چه کاری انجام می‌دهد؟

مصرف اینترنت لحظه‌ای را نمایش می‌دهد.

قابلیت‌ها:

-نمایش سرعت آپلود و دانلود لحظه‌ای

-نمایش مجموع ترافیک مصرف شده

-نمایش میانگین سرعت در 30 ثانیه اخیر

-نمایش پیک سرعت ثبت شده

-نمایش زنده با نوار گرافیکی

نیازمندی: برای دقت بالا، کتابخانه psutil باید نصب باشد.

کاربرد: بررسی مصرف اینترنت و شناسایی برنامه‌های پرمصرف

گزینه 12: مدیریت دیتابیس

چه کاری انجام می دهد؟

همه اسکن ها را در یک دیتابیس ذخیره و مدیریت می کند.

قابلیت ها :

-ذخیره خودکار اسکن های شبکه

-مشاهده تاریخچه کامل اسکن ها

-ردیابی دستگاه ها (اولین بار و آخرین بار دیده شدن)

-ذخیره اسکن های وای فای

-ذخیره قطعی های اینترنت

-خروجی گرفتن از کل دیتابیس به فرمت JSON

آمارهای قابل مشاهده :

-تعداد کل اسکن ها

-تعداد کل دستگاه ها

-تعداد آسیب پذیری ها

-تعداد قطعی های اینترنت

کاربرد: نگهداری تاریخچه امنیتی برای بررسی های بعدی

گزینه 13: حالت خودکار

چه کاری انجام می‌دهد؟

همه کارها را به صورت خودکار و بدون دخالت شما انجام می‌دهد.

قابلیت‌ها:

-اسکن خودکار شبکه در بازه زمانی دلخواه

-ذخیره خودکار نتایج در دیتابیس

-تشخیص خودکار تهدیدات امنیتی

-بستن خودکار پورت‌های خطرناک (با تأیید شما)

-هشدار صوتی برای تهدیدات بحرانی

-تولید گزارش روزانه خودکار

تنظیمات قابل تغییر:

-فاصله زمانی بین اسکن‌ها (15 تا 1440 دقیقه)

-فعال یا غیرفعال کردن ذخیره خودکار در دیتابیس

-فعال یا غیرفعال کردن بستن خودکار پورت‌ها

-فعال یا غیرفعال کردن صدای هشدار

-ساعت تولید گزارش روزانه

وضعیت نمایش داده شده:

-وضعیت اجرا (در حال اجرا یا متوقف)

-تعداد اسکن‌های انجام شده

-تعداد اقدامات خودکار اعمال شده

-آخرین زمان اسکن انجام شده

کاربرد: راه‌اندازی یک بار تنظیمات و سپس نظارت خودکار 24 ساعته

گزینه 14: گزارش PDF

چه کاری انجام می‌دهد:

یک گزارش حرفه‌ای و آماده ارائه تهیه می‌کند.

نوع گزارش‌ها:

-گزارش سریع: فقط اطلاعات شبکه

-گزارش کامل: شبکه به همراه وای‌فای

-گزارش امنیت شبکه

-گزارش وای‌فای

-گزارش پهنای باند

اطلاعات موجود در گزارش :

-اطلاعات سیستم (نام کامپیوتر، آی پی محلی)

-لیست دستگاه‌های شبکه با جزئیات کامل

-لیست شبکه‌های وای فای اطراف

-تهدیدات امنیتی پیدا شده

-آمار و نمودارهای مربوطه

نیازمندی: کتابخانه reportlab باید نصب باشد.

کاربرد: ارائه گزارش حرفه‌ای به کارفرما یا تیم امنیت

گزینه 20: راهنما

چه کاری انجام می‌دهد؟

این صفحه راهنما را نمایش می‌دهد با توضیحات کامل همه گزینه‌ها.

گزینه 0: خروج

****چه کاری انجام می‌دهد؟ ****

از برنامه خارج می‌شود.

نکات مهم و کاربردی

قبل از اولین استفاده:

- حتماً یک بار اسکن شبکه انجام دهید تا دستگاه‌های خود را بشناسید
- دستگاه‌های خودتان را به لیست دستگاه‌های شناخته شده اضافه کنید تا هشدار نگیرید

برای بهترین نتیجه:

- برای تهیه گزارش PDF ، ابتدا اسکن‌های مورد نیاز را انجام دهید
- برای مانیتورینگ دقیق اینترنت، زمان مناسب را تنظیم کنید
- حالت خودکار را برای نظارت مداوم فعال بگذارید

نکات امنیتی مهم

- همیشه از تست روی شبکه و تجهیزات خودتان شروع کنید
- برای تست روی شبکه دیگران حتماً اجازه کتبی داشته باشید
- از نتایج به دست آمده برای بهبود امنیت استفاده کنید، نه سوء استفاده

بخش سوم: فایل‌های ذخیره شده

تمامی فایل‌های خروجی در همان پوشه برنامه ذخیره می‌شوند:

نام فایل | توضیح |

|-----|-----|

| scan_*.csv | نتایج اسکن شبکه |

| wifi_scan_*.csv | نتایج اسکن وای‌فای |

| threat_alerts.json | هشدارهای امنیتی |

| known_devices.json | لیست دستگاه‌های شناخته شده |

| internet_outages_*.json | گزارش قطعی‌های اینترنت |

| traceroute_*.txt | نتایج ردیابی مسیر |

| security_report_*.pdf | گزارش‌های PDF |

| network_scanner.db | دیتابیس اصلی برنامه |

بخش چهارم: توصیه‌های امنیتی

- ** 1. رمز مودم خود را تغییر دهید - هرگز از رمز پیش فرض استفاده نکنید
- ** 2. از رمزگذاری WPA2 یا WPA3 استفاده کنید - از WEP و WPA1 استفاده نکنید
- ** 3. پورت‌های غیرضروری مودم را ببندید - پورت‌های Telnet و FTP را غیرفعال کنید
- ** 4. کانال وای فای خود را تنظیم کنید - از کم تداخل‌ترین کانال استفاده کنید
- ** 5. ویندوز خود را به روز نگه دارید - وصله‌های امنیتی را نصب کنید

سخن پایانی

این برنامه با هدف افزایش آگاهی امنیتی و کمک به مدیران شبکه طراحی شده است. از آن مسئولانه و فقط بر روی تجهیزات خودتان استفاده کنید. امیدوارم این ابزار برای شما مفید واقع شود.

© 2025 Payam Fekri

<https://github.com/PayamFekri>

تمامی حقوق محفوظ است